



Visado

SILABO DE ACONDICIONAMIENTO TECNOLÓGICO AMBIENTAL

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1.1. Área:	Ciencias Básicas y Tecnológicas
1.2. Facultad:	Facultad de Ingeniería
1.3. Programa de estudios:	Arquitectura y Urbanismo
1.4. Sede:	Trujillo
1.5. Año y semestre académico	2025-II
1.6. Ciclo:	VIII
1.7. Código de la experiencia curricular	804
1.8. Sección(es)/grupo(s):	U
1.9. Créditos:	04
1.10. Requisito:	Construcción III
1.11. Inicio – termino:	01 de setiembre de 2025 – 20 de diciembre de 2025
1.12. Tipo:	Obligatorio/ Específico
1.13. Organización semestral del tiempo:	16 semanas

Actividades	Total de Horas	Unidades		
		I	II	III
Teóricas	32	10	12	10
Prácticas	64	20	24	20
Retroalimentación	3	1	1	1
Total de Horas (*)	96	31	37	31

(*) Considerar una hora de retroalimentación por Unidad académica

1.14. Docente / equipo docente(s):

CONDICIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES	PROFESIÓN	EMAIL INSTITUCIONAL
Coordinador(a)	CHIROQUE CÉSPEDES CARLOS ALBERTO	ARQUITECTO	achiroque@unitru.edu.pe

II. SUMILLA

Área curricular: Estudios específicos.

Naturaleza: Teórico - práctico.

Carácter: Obligatorio.

Propósito: Contribuir en las competencias y capacidades del perfil de egreso.

Contenidos: Organizados en 03 unidades temáticas.

Descripción

La experiencia curricular de Acondicionamiento Tecnológico Ambiental es de naturaleza teórico-práctico, se orienta a desarrollar las competencias de los dominios de Gestión Ambiental además de Construcción y Estructuras Arquitectónicas correspondiente a la unidad de competencia UC52, contribuyendo transversalmente al logro de las capacidades terminales **CT5.2** y **CT5.3**, respectivamente, del perfil de egreso.



Visado a el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular en tres unidades:

- Fundamentos de diseño sostenible. Permacultura. Bioconstrucción y materiales naturales. Aprovechamiento de energías renovables. Directivas de sostenibilidad.
- Principios de Acústica. Propiedades del sonido. Tiempo de reverberación. Aislamiento y tratamiento acústico. Acústica residencial y laboral. Confort acústico
- Acondicionamiento Acústico. Diseño de recintos menores. Diseño de recintos mayores especializados. Teatros y auditorios. Método geométrico de diseño acústico e isóptico.

Aplicabilidad

Uno de los desafíos que enfrenta la arquitectura actual es la sostenibilidad de su diseño, entendiendo a este no solamente en lo socialmente útil y lo económicamente rentable; sino también en su relación respetuosa y recíproca con el ambiente. Esto aporta al perfil profesional del estudiante porque brinda los conocimientos necesarios para favorecer la satisfacción de demandas de confort acústico, diseño sostenible y aprovechamiento de energías renovables en la solución de problemas arquitectónicos de climas representativos de la región y del hemisferio sur. Así mismo, brinda las bases teóricas para que el estudiante desarrolle el pensamiento ecológico que contribuye al ejercicio responsable del arquitecto.

La experiencia curricular de Acondicionamiento Tecnológico Ambiental será útil para que el egresado tenga la capacidad de proponer proyectos con diseño sostenible que permitan reducir el impacto en su medioambiente pero que además también puedan ser acondicionados mediante tecnologías que favorezcan el confort acústico y el aprovechamiento de energías renovables.

Las capacidades abordadas en esta experiencia curricular sirven de base para el desarrollo de los cursos de Seminario Taller de Acondicionamiento y Tecnología Ambiental

III. COMPETENCIA GENERAL

Diseña, gestiona e investiga proyectos urbano-arquitectónicos con carácter inclusivo, innovador y sostenible, que contribuyan a mejorar la calidad de vida que demanda nuestra sociedad. Conoce, analiza y aplica las teorías, métodos, técnicas, convenciones y normas del proyecto urbano-arquitectónico, desempeñándose con ética, pensamiento crítico y alto compromiso socio ambiental.

UNIDAD DE COMPETENCIA
UNIDAD DE COMPETENCIA 5: GESTIÓN AMBIENTAL Plantea, organiza y gestiona proyectos de carácter ecológico-ambiental mediante la aplicación de normatividad vigente, criterios de sostenibilidad y principios de conservación del medio ambiente.

ARTICULACIÓN CON LAS COMPETENCIAS GENERALES DE LA UNT

Competencia General de la UNT
COMPETENCIA 2: Ejerce su ciudadanía con identidad cultural, etnicidad, equidad y otros valores que contribuyan a la consolidación y defensa de una sociedad democrática y justa.



PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

Visado

CAPACIDADES TERMINALES	RESULTADOS DE APRENDIZAJES (por capacidad terminal)	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	NÚMERO SEMANAS
UNIDAD I: FUNDAMENTOS DE DISEÑO SOSTENIBLE						
CT. 5.2 Analiza la calidad ambiental, la sostenibilidad, la normatividad y el confort a través de la investigación y estudio de proyectos urbano-ambientales, de edificios representativos y de casos afines de diversas tipologías, de contextos variados y de diferentes organismos estatales y privados.	Comprende los fundamentos que respaldan la sostenibilidad de un proyecto sostenible y bioclimático. Aplica principios de permacultura, bioconstrucción y ahorro energético en el estudio del diseño de viviendas.	Confort y edificación. Arquitectura bioclimática. Introducción a la permacultura. Ensayo.	Socialización del sílabo (presencial) Exposición docente (presencial) Práctica: Lectura en clase Tarea: Decálogo bioclimático	Ronda de preguntas Resumen escrito	Lista de cotejos Lista de cotejos	SEMANA 1 Inicio: 2025-09-01 Término: 2025-09-06
		Fundamentos de sostenibilidad. Antroposofía. Diseño con permacultura. Organización por zonas. Orientación.	Exposición docente (presencial) Debate en foro (Moodle UNT) Taller en reunión sincrónica (presencial) Práctica: Diseño bioclimático Tarea: Decálogo bioclimático	Esquisse Resumen escrito	Lista de cotejos Rúbrica	SEMANA 2 Inicio: 2025-09-08 Término: 2025-09-13
		Ahorro energético. Captación de energía. Sistemas pasivos. Barrera de árboles. Estanques.	Exposición docente (presencial) Debate en foro (Moodle UNT) Taller en reunión sincrónica (presencial) Práctica: Diseño bioclimático Tarea: Avance de diseño bioclimático	Esquisse Portafolio gráfico	Lista de cotejos Lista de cotejos	SEMANA 3 Inicio: 2025-09-15 Término: 2025-09-20
		Bioconstrucción. Técnicas con materiales naturales. Adobe. Quincha. Tapial. Madera. Piedra.	Exposición docente (presencial) Debate en foro (Moodle UNT) Taller en reunión sincrónica (presencial) Práctica: Diseño bioclimático Tarea: Avance de diseño bioclimático	Esquisse Portafolio gráfico	Lista de cotejos Lista de cotejos	SEMANA 4 Inicio: 2025-09-22 Término: 2025-09-27
CT. 5.3 Elabora propuestas urbano-arquitectónicas, bajo parámetros de sostenibilidad, confort y bioclimatización, buscando soluciones integrales en beneficio de proyectos que sean respetuosos con el medio ambiente.	Sintetiza los principios de permacultura, bioconstrucción y ahorro energético mediante el diseño de una vivienda bioclimática.	Directivas de sostenibilidad. ODS. Protocolo de Kyoto. Certificaciones LEED, BREEAM y VERDE	Exposición docente (presencial) Debate en foro (Moodle UNT) Taller en reunión sincrónica (presencial) Práctica en clase: Diseño bioclimático Tarea: Entrega de diseño bioclimático	Portafolio gráfico Infografía	Rúbrica Rúbrica	SEMANA 5 Inicio: 2025-09-29 Término: 2025-10-04



Visado

APACIDADES TERMINALES	RESULTADOS DE APRENDIZAJES (por capacidad terminal)	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	NÚMERO SEMANAS
UNIDAD II: PRINCIPIOS DE ACÚSTICA						
CT. 5.2 Analiza la calidad ambiental, la sostenibilidad, la normatividad y el confort a través de la investigación y estudio de proyectos urbano-ambientales, de edificios representativos y de casos afines de diversas tipologías, de contextos variados y de diferentes organismos estatales y privados.	Aplica fórmulas básicas y principios de acústica en el estudio de problemas de tratamiento de casos específicos. Comprende los parámetros del confort acústico y su importancia para el diseño arquitectónico.	Propiedades del sonido. Reflexión y absorción. Tiempo de reverberación. Fórmula de Sabine.	Exposición docente (presencial) Debate en foro (Moodle UNT) Debate en reunión sincrónica (presencial) Práctica: Cálculo de reverberación Tarea: Ejercicios aplicados.	Cuestionario Ejercicios aplicados	Lista de cotejos Rúbrica	SEMANA 6 Inicio: 2025-10-06 Término: 2025-10-11
		Aislamiento y tratamiento acústico. Materiales y accesorios reflejantes, absorbentes y difusores.	Exposición docente (presencial) Debate en foro (Moodle UNT) Taller en reunión sincrónica (presencial) Práctica: Dispositivo acústico Tarea: Informe de laboratorio	Elaboración en clase Modelo	Lista de cotejos Lista de cotejos	SEMANA 7 Inicio: 2025-10-13 Término: 2025-10-18
		Acústica residencial y laboral. Ruido doméstico y laboral. Protección acústica en residencias y oficinas.	Exposición docente (presencial) Debate en foro (Moodle UNT) Taller en reunión sincrónica (presencial) Práctica: Dispositivo acústico Tarea: Informe de laboratorio	Elaboración en clase Modelo	Lista de cotejos Lista de cotejos	SEMANA 8 Inicio: 2025-10-20 Término: 2025-10-25
		Confort acústico. Sonido y actividad humana. Confort acústico. Funciones y energía sonora.	Exposición docente (presencial) Debate en foro (Moodle UNT) Taller en reunión sincrónica (presencial) Tarea: Informe de laboratorio RSU: Proyecto 449 – Jornada pública	Elaboración en clase Modelo	Lista de cotejos Rúbrica	SEMANA 9 Inicio: 2025-10-27 Término: 2025-11-01
CT. 5.3 Elabora propuestas urbano-arquitectónicas, bajo parámetros de sostenibilidad, confort y bioclimatización, buscando soluciones integrales en beneficio de proyectos que sean respetuosos con el medio ambiente.	Sintetiza los principios de acústica mediante el diseño de un prototipo para el tratamiento acústico de recintos menores.	Diseño de recintos menores. Salas de reunión, oficinas y comedores. Criterios para confort acústico.	Exposición docente (presencial) Debate en foro (Moodle UNT) Debate en reunión sincrónica (presencial) Práctica: Revisión de informe de laboratorio Tarea: Estudio de casos	Informe de laboratorio	Lista de cotejos Rúbrica	SEMANA 10 Inicio: 2025-11-03 Término: 2025-11-08



Visado

APACIDADES TERMINALES	RESULTADOS DE APRENDIZAJES (por capacidad terminal)	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	NÚMERO SEMANAS
UNIDAD III: ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO						
CT. 5.2 Analiza la calidad ambiental, la sostenibilidad, la normatividad y el confort a través de la investigación y estudio de proyectos urbano-ambientales, de edificios representativos y de casos afines de diversas tipologías, de contextos variados y de diferentes organismos estatales y privados.	Comprende las características de los componentes de diseño que otorgan acústica a recintos mayores. Aplica principios y métodos de acústica e isóptica en la resolución de problemas de diseño arquitectónico de recintos mayores.	Diseño de recintos mayores. Historia de teatros y auditorios. Organización y volumen. Estudio de casos.	Exposición docente (presencial) Debate en foro (Moodle UNT) Debate en reunión sincrónica (presencial) Práctica: Estudio de casos Tarea: Estudio de recinto mayor	Presentación oral Informe de laboratorio	Rúbrica Lista de cotejos	SEMANA 11 Inicio: 2025-11-10 Término: 2025-11-15
		Diseño de recintos mayores. Isóptica y organización de un auditorio. Parámetros de escenario y de butacas.	Exposición docente (presencial) Debate en foro (Moodle UNT) Taller en reunión sincrónica (presencial) Práctica: Estudio de recinto mayor Tarea: Diseño de recinto mayor	Informe de laboratorio	Lista de cotejos Rúbrica	SEMANA 12 Inicio: 2025-11-17 Término: 2025-11-22
		Diseño de recintos mayores. Acústica y tratamiento de un auditorio. Método gráfico de refuerzo acústico.	Exposición docente (presencial) Debate en foro (Moodle UNT) Taller en reunión sincrónica (presencial) Práctica: Diseño de recinto mayor Tarea: Diseño de recinto mayor	Esquisse Portafolio	Lista de cotejos Lista de cotejos	SEMANA 13 Inicio: 2025-11-24 Término: 2025-11-29
		Diseño de recintos mayores. Recintos audiovisuales. Recursos de difusión y aislamiento sonoro. Ambientación.	Exposición docente (presencial) Debate en foro (Moodle UNT) Taller en reunión sincrónica (presencial) Práctica: Diseño de recinto mayor Tarea: Diseño de recinto mayor	Esquisse Portafolio	Lista de cotejos Lista de cotejos	SEMANA 14 Inicio: 2025-12-01 Término: 2025-12-06
CT. 5.3 Elabora propuestas urbano-arquitectónicas, bajo parámetros de sostenibilidad, confort y bioclimatización, buscando soluciones integrales en beneficio de proyectos que sean respetuosos con el medio ambiente.	Sintetiza los principios de acondicionamiento acústico e isóptico mediante el diseño de una propuesta arquitectónica que asegure el confort del usuario.	Síntesis de conocimientos. Diseño isóptico y acústico de recinto mayor.	Exposición docente (presencial) Debate en foro (Moodle UNT) Taller en reunión sincrónica (presencial) Práctica: Diseño de recinto mayor Tarea: Entrega de diseño de recinto mayor	Esquisse Portafolio	Esquisse Rúbrica	SEMANA 15 Inicio: 2025-12-08 Término: 2025-12-13
		Alcances finales. Evaluación final de suficiencia. Trabajos sustitutorios. Aplazados.	Entrevista en reunión (presencial) Foro para alcances finales (Moodle UNT) Rezagados: Sustitutorios y aplazados (presencial / virtual)	Participación oral Examen escrito	Lista de cotejos Escala de puntuación	SEMANA 16 Inicio: 2025-12-15 Término: 2025-12-20



Visado

V. SISTEMA DE EVALUACIÓN

BASE LEGAL. Reglamento de normas generales de evaluación y aprendizaje con el enfoque en competencias, de los estudiantes de pregrado UNT.

PRINCIPIOS Y PROCEDIMIENTOS

La evaluación por competencias se caracteriza por ser progresiva, formativa y auténtica; por lo que es de procesos e integral y se orienta a asegurar el logro de los aprendizajes esperados, capacidades y competencias. En tal sentido, la evaluación a los estudiantes se da de tres maneras: al inicio o diagnóstica, de proceso o formativa y de resultado o sumativa. La evaluación de proceso es permanente y tiene en cuenta los ejes transversales definidos por la Escuela Profesional, priorizando las actividades de responsabilidad social e investigación formativa.

Se evalúan las evidencias concretas a través de las cuales los estudiantes demuestran haber logrado aprendizajes (exposiciones orales, presentación de trabajos escritos, ensayos, exposiciones, mapas conceptuales, infografías, maquetas, entre otros); y sirve para recoger información, tomar decisiones oportunas e informar a los estudiantes y autoridades para las acciones de mejora respectiva. Los instrumentos de evaluación se dan a conocer en las guías de aprendizaje.

Las pruebas de evaluación se rendirán en las fechas señaladas por el docente y no podrán ser reprogramadas fuera de la fecha determinada salvo excepciones de salud. La valoración de los resultados y/o productos toma en cuenta la ponderación específica según los instrumentos de evaluación empleados. Los promedios se obtienen de las evidencias de desempeño las cuales serán calificadas según los instrumentos de evaluación. Los pesos considerados se establecerán a criterio del docente según las particularidades que presente el desarrollo de la experiencia curricular. La fórmula siguiente permite calcular el promedio promocional correspondiente para las tres unidades:

$$PP = \frac{(PU1 + PU2 + PU_n)}{n}$$

Donde:

PU= Promedio de unidad

PP = Promedio promocional

n= Número de unidad

CRITERIOS PARA LA PROMOCIÓN

El sistema de calificación es vigesimal (0-20). La nota aprobatoria mínima es 14 (catorce). En el promedio promocional el medio punto (0.5) favorece al estudiante. El fundamento para la promoción en una asignatura es el cumplimiento oportuno de los productos de aprendizaje.

La asistencia es obligatoria y de tener más del 30% de inasistencia injustificada, el estudiante será inhabilitado. La justificación debe ser con solicitud formal y evidencias para su archivo en el portafolio digital del docente.

NIVELES DE LOGRO

Es el aprendizaje alcanzado por el estudiante. Para la determinación de los niveles de logro de los resultados de aprendizaje de los estudiantes se toma en cuenta lo siguiente:

Nivel de Inicio: Necesita reforzar las capacidades previstas en coordinación con la Dirección de Escuela, según corresponda. (0 – 13).

Nivel Logrado: Muestra un nivel adecuado de dominio de las capacidades en la asignatura. (14 – 17).

Nivel Avanzado: Posee un alto dominio de las capacidades de la asignatura. (18 – 20).



Visado

Los estudiantes que alcancen el **nivel de inicio**, pasarán a un **examen sustitutorio** el cual reemplazará a la nota más baja obtenida en una de las tres unidades. De no aprobar, se pasará al **examen aplazado** cuyo resultado se ha de promediar con la nota promocional ordinaria. El docente coordinador de la Experiencia Curricular reportará al Director de Escuela los niveles de logro alcanzados en cada unidad adjuntando su plan de mejora.

VI. TUTORÍA ACADÉMICA

6.1. Propósito:

Acompañamiento y monitoreo académico oportuno al estudiante que no logra las capacidades programadas en el proceso del desarrollo de la experiencia curricular como parte del plan de mejora.

6.2. Desarrollo de la tutoría

Días: miércoles

Horario: 11:00 – 13:00

Lugar: oficina - EAU

Vía correo electrónico: achiroque@unitru.edu.pe

Vía WhatsApp: 949757840

VII. REFERENCIAS

TÍTULO DEL LIBRO	LUGAR DONDE SE ENCUENTRA
CÁRDENAS, D. (2010). <i>Terminaciones con materiales naturales</i> . Estudio Di Masi Diehl. Argentina.	Drive del Docente
CARRIÓN, A. (1998). <i>Diseño acústico de espacios arquitectónicos</i> . Ediciones UPC. Universidad Politécnica de Catalunya. España.	Drive del Docente
ESTELLES y FERNÁNDEZ (s.f.). <i>Guía para el Diseño de Auditorios</i> . Universidad de la República	Drive del Docente
HIGINI, A. (2007). <i>ABC de la acústica arquitectónica</i> . Editorial CEAC. España.	Drive del Docente
MINKE, G. (2005). <i>Manual de Construcción en Tierra</i> . Editorial Fin de Siglo. Uruguay	Drive del Docente
MINKE, G. (2014). <i>Techos verdes: planificación, ejecución y consejos prácticos</i> . Editorial Fin de Siglo. Uruguay.	Drive del Docente
MOLLISON, B. (1991). <i>Introducción a la permacultura</i> .	Drive del Docente
MORAN, J. (2015). <i>Construir con bambú</i> . INBAR. Perú.	Drive del Docente
PEDRAZA y CORTÉS (s.f.). <i>Manual de Estándares para intervención en teatros</i> . Facultad de Artes. ASAN. Colombia.	Drive del Docente
SERRA, R. (1995). <i>Arquitectura y Energía Natural</i> . Ediciones UPC. Universidad Politécnica de Catalunya. España.	Drive del Docente
LIBROS EN PROQUEST	
JIMENEZ, F. (2016). <i>Antropología Ecológica</i> . https://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/detail.action?docID=6522334	
MARTÍNEZ, P. (2022). <i>Climatización y certificación energética de edificios</i> . https://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/detail.action?docID=6926580	
MILETO, C. y VEGAS F. (2012). <i>Rammed Earth Conservation</i> . https://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/detail.action?docID=1044850	
MINKE, G. (2012). <i>Building with Earth : Design and Technology of a Sustainable Architecture</i> . https://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/detail.action?docID=1383599	

Trujillo, 19 de agosto del 2025